

生成式人工智能第五次作业

本次作业需要完成一个“清华大学校园问答助手”小模型微调项目。请各位同学自行收集校园公开信息，构建训练集和评测集，并在一个小型开源语言模型上完成微调，使模型能够更好地回答与校园学习、生活和公共服务相关的问题。

一、数据集构建

需要自行收集与清华大学校园相关的信息，并整理成指令微调数据。可参考的数据来源包括：清华大学官网、院系或职能部门网站、图书馆与校园服务页面、公开通知、校历、公开 PDF 文件、官方公众号推文等。

可以借助大模型辅助完成网页整理、问答改写、去重清洗和候选样本生成。你需要至少构建两部分数据：一部分用于训练，一部分用于评测。训练集建议**不少于200条**，评测集建议**不少于50条**。

二、模型训练

本作业建议使用 Qwen系列的小型开源模型，如 `Qwen/Qwen3-0.6B`、`Qwen/Qwen3-1.7B` 等。

训练方法以**监督微调（SFT）**为主，可使用 [LlamaFactory](#)、[unsloth](#)、[trl](#) 等成熟训练库。

学有余力的同学，可以在完成 SFT 后继续尝试更进一步的后训练方法，例如 DPO 或 PPO 等，此项不计入评分。

三、性能评价

需要比较原始模型与微调后模型的表现。

评价方式至少包括两部分：第一部分是基于你自己评测集的自动或半自动评价，例如正确率等。第二部分是案例展示，除了展示成功案例，你还需要分析若干失败案例，说明模型出错的原因，例如信息遗漏、幻觉、表达模糊或对时间敏感信息处理不当。

四、提交内容

你需要提交以下材料：

- 数据集**：包括训练集和评测集。
- 代码**：包括数据处理、模型训练、性能评价代码。
- 实验报告**：说明你的数据构建过程、模型与训练设置、实验结果。